

Klinisch Validatierapport: Digitale Biomarkers en Gepersonaliseerde Machine Learning bij Agitatie-detectie in Dementiezorg

1. Inleiding en Strategische Context

De mondiale dementiezorg staat voor een paradigmashift. Met een verwachte prevalentie van 139 miljoen patiënten in 2050 is de traditionele, reactieve zorgbenadering — waarbij pas wordt geïntervenieerd na escalatie — niet langer houdbaar voor de werkdruk van zorgpersoneel en de kwaliteit van leven van de patiënt. Er is een strategische noodzaak om over te stappen op proactieve monitoring, waarbij technologische systemen fungeren als een vroegtijdig waarschuwingsmechanisme. Centraal in deze transitie staat 'digital phenotyping': het kwantitatief en objectief vastleggen van individuele gedragspatronen via 'digitale biomarkers'. Dit zijn fysiologische en gedragsmatige parameters, gemeten via sensoren, die een directe correlatie vertonen met de interne status van de patiënt. Dit rapport evalueert de klinische validiteit van multimodale sensoren en gepersonaliseerde Machine Learning (ML) modellen ten opzichte van de huidige gouden standaard: subjectieve observatieschalen. Deze technologische evaluatie rust op een fundament van diepe neurobiologische inzichten in het ontstaan van stress en agitatie bij personen met dementie (PwD).

2. Neurobiologische Grondslag van Agitatie en Stresssignalen

Agitatie bij PwD is zelden een geïsoleerd symptoom, maar vaak het resultaat van de interne belevingswereld van een patiënt die niet langer in staat is behoeften verbaal te uiten. Volgens het *Unmet Needs Model* fungeert agitatie als een "stem" voor ongemak.

Neurobiologische Mechanismen

Wanneer een patiënt omgevingsprikkels als dreigend ervaart, activeert de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as (HPA-as). Dit resulteert in een pathologische overproductie van cortisol. Bij gezonde individuen reguleert de prefrontale cortex (met name de orbitofrontale en anterior cingulate cortex) deze respons via top-down controle. Bij PwD leiden defecten in deze corticale regio's tot een ongefilterde hyperactiviteit van de amygdala, wat emotionele hypersensitiviteit en agressie induceert.

Betrokken

Neurotransmittersystemen:

- x **Serotonerg systeem:** Deficiënties in met name de **5-HT1A en 5-HT1B receptoren** zijn direct gecorreleerd aan verhoogde impulsiviteit en agressie.
- x **Noradrenerg systeem:** Compensatoire overactiviteit in de locus coeruleus draagt bij aan pathologische arousal en hyper-waakzaamheid.
- x **GABAerg systeem:** Verminderde remmende werking faciliteert angst en verlaagt de drempel voor agitatie.
- x **Dopaminerg systeem:** Vaak relatief stabiel, maar betrokken bij de motorische drive achter rusteloosheid en dwalen. Digitale biomarkers bieden een venster naar deze neurochemische disbalans. Door subtiele fysiologische verschuivingen te vangen, geven ze de patiënt een "digitale stem" nog voordat de escalatie zichtbaar wordt voor de zorgverlener.

3. Technologische Methodologie: Multimodale Sensoriek

De transitie van enkelvoudige actigrafie naar multimodale datafusie is cruciaal voor klinische betrouwbaarheid. Door verschillende datastromen te integreren, ontstaat een contextrijk beeld van de patiëntstatus.

Vergelijking van Sensormodaliteiten

Modaliteit, Fysiologische Parameter, Klinische Correlatie

Hartslagvariabiliteit (HRV), Tijdsintervallen tussen hartslagen, Indicator van autonome arousal; daling duidt op acute stress.

Huidgeleidingsvermogen (EDA), Zweetklieractiviteit, Maatstaf voor sympathische activatie; reageert op distress.

Actigrafie (Accelerometer), Lichaams- en ledematenbeweging, "Identificatie van dwalen, rusteloosheid of repetitief gedrag."

Omgevingssensoren, "Geluid, licht, temperatuur, WiFi-sensing", Detectie van triggers (overprikkeling) en dwalen zonder camera.

De Meerwaarde van Datafusie: Het "So What?" Principe

Single-sensor modellen leiden vaak tot 'alarm fatigue'. Datafusie lost dit op door contextuele validatie: een stijgende hartslag in combinatie met hoge actigrafie-waarden duidt op fysieke inspanning (geen actie nodig). Echter, een stijgende hartslag bij minimale beweging en verhoogde EDA wijst onomstotelijk op interne stress of pijn (preventieve interventie vereist). Innovaties zoals **SmartSocks** en bed-sensoren zoals **Momo BedSense** (onder de matras) minimaliseren de belasting voor de patiënt. Het gebruik van **WiFi-sensing** en **slimme stekkers** (zoals bij BESI) biedt bovendien een minder stigmatiserend alternatief voor traditionele monitoring.

4. Analyse van Machine Learning Modellen: Gepersonaliseerd vs. Generiek

De heterogeniteit van dementie betekent dat een 'one-size-fits-all' benadering faalt. Agitatie manifesteert zich bij elke patiënt op een unieke fysiologische en gedragsmatige wijze.

Superioriteit van Personalisatie

Studies (o.a. Iaboni et al.) tonen aan dat gepersonaliseerde ML-modellen significant beter presteren dan populatiemodellen, met een mediane **AUC (Area Under the Curve) van 0.87**.

Kritische Voordelen van Gepersonaliseerde Algoritmen:

1. **Individuele Baseline-vaststelling:** Het model leert de unieke 'normaalwaarde' van de patiënt, waardoor zelfs marginale afwijkingen worden gedetecteerd.
2. **Hogere Specificiteit:** Door persoonlijke patronen (bijv. slaapritme of loopsnelheid) te integreren, worden fout-positieven gereduceerd.
3. **Adaptiviteit bij Ziekteprogressie:** Het algoritme evolueert mee met de cognitieve en fysieke achteruitgang van de patiënt. Naast **LSTM-modellen** (Long Short-Term Memory) voor tijdserie-analyse, is de inzet van **3DCAE (Spatio-temporal Convolutional Autoencoders)** voor video-analyse (Khan et al.) een technische doorbraak. Deze architectuur kan afwijkende patronen in beweging herkennen nog voordat een incident fysiek manifest wordt.

5. Klinische Validatie en Vergelijking met Traditionele Schalen

Traditionele instrumenten zoals de Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) en de Abbey Pain Scale kampen met observatiebias en zijn inherent reactief.

Vergelijking: Digitaal vs. Traditioneel

Criterium, Traditionele Schalen (CMAI/Abbey), Digitale Biomarkers & ML

Objectiviteit, Subjectief; gevoelig voor interpretatiebias., Objectieve numerieke data-analyse.

Continuïteit, Episodisch (momentopname), 24/7 real-time monitoring.

Reactiesnelheid, Reactief (na het incident), Proactief (forecasting precursor-signalen).

Beslisondersteuning, Handmatige beoordeling, Traffic-light stratification system.

Een belangrijk klinisch instrument is **PainChek**. Het is essentieel om te begrijpen dat dit een **hybride** tool is: alleen het domein 'Face' is geautomatiseerd via AI-gezichtsanalyse, terwijl de overige vijf domeinen (Voice, Movement, Behaviour, Activity, Body) handmatig door de zorgverlener worden ingevuld. Hoewel effectief, moet de beperkte bewijslast — vaak gebaseerd op kleine steekproeven en overwegend witte populaties — meegewogen worden in de klinische besluitvorming. Om alarmmoeheid te voorkomen, is het door Bafaloukou et al. geïntroduceerde '**traffic-light stratification system**' essentieel; dit systeem verhoogde de specificiteit naar 90.3%, wat cruciaal is voor de acceptatie op de werkvloer.

6. Implementatie-architectuur, Ethiek en Gebruikersacceptatie

Voor een succesvolle integratie in de klinische workflow moeten technische en ethische barrières worden geslecht.

Strategische Randvoorwaarden

- **Privacy & Ethiek:** Er is een duidelijke verschuiving naar contactloze sensoren. De **Kepler Night Nurse** (video) en WiFi-sensing geniet de voorkeur boven wearables die patiënten vaak proberen te verwijderen.
- **Interoperabiliteit:** Voor klinische informatici is de koppeling met ECD-systemen cruciaal. Systemen zoals **Sensara rapporteren direct in Nedap**, terwijl **PainChek integreert met AlayaCare**. Dit minimaliseert de administratieve last.
- **ISO-standaardisatie:** Betrouwbaarheid wordt geborgd door **ISO 13485** en **ISO 14971**, maar specifiek ook door **ISO 11073** (interoperabiliteit van medische apparaten) en **ISO 10993** (biocompatibiliteit voor wearables). De implementatie moet geschieden volgens *human-centered design*: de technologie dient de professionele blik te ondersteunen en te objectiveren, niet te vervangen.

7. Conclusie en Toekomstvisie

Deze klinische validatie bevestigt dat multimodale, gepersonaliseerde ML-modellen superieur zijn voor de vroege detectie van agitatie, mits deze naadloos zijn geïntegreerd in de bestaande zorgarchitectuur. **De Strategische Impact ("So What?"):**

- **Patiëntwelzijn:** Significante verbetering van de kwaliteit van leven door preventie van escalatie, minder onnodige medicatie en verbeterde slaap. De inzet van de **Wolk heupairbag** reduceert niet alleen fysieke fractures, maar verlaagt ook de **angst om te vallen**, wat de mobiliteit en autonomie bevordert.
- **Organisatorische Efficiëntie:** Lagere werkdruk door minder valse alarmen en een verschuiving van incidentmanagement naar preventieve zorgpaden. De weg naar

standaard klinische praktijk vereist nu grootschalige, longitudinale validatie in diverse populaties om de huidige bias in datasets te elimineren. Alleen door deze wetenschappelijke nauwkeurigheid kunnen we de belofte van proactieve, mensgerichte dementiezorg waarmaken.